基础&绪论

导航学定义：
- 位置、速度、时间
- 方位+姿态、规划、
- 记录控制路径

联系：都定位、大地测量学是导航基础、渗透交叉，卫导定姓

工作条件、技术应用场景、精度　　时效

	作用对象	定位方式	输出参数	实时性要求
导航	运动载体	动态	速度、位置	很高
大地测量	地面点或物体	静态	精确位置	不高

① 地球形状大小
② 外部重力场

利用几天.自.匹　PV姿 + 航路

与大地区别是：导航：⟸ 关系题 ⟹ 制导：引导控制飞行器按设定的路径到达目标　按路径

- 定位：给定载体绝/相位置、不包括速度姿态　＜距离、方位　绝对 相对位置

- 分 ＜ 定位 PV姿；引导 航线规划.引
- where / where to / how

基本任务：
- (1) 确定位置P，航行
- (2) v a 姿、深/高 t
- (3) 引导 沿预定路径航行
- (4) 昼夜、各种气象
- (5) 为准确、安全提供引导、情报

发展4阶段：
- 原始：指南、磁、天文、近岸航、"领航"：陆标、$S=\int v dt+S_0$ 航位推算（—19）
- 普通：惯导 ＜ a、陀螺仪　牛顿运动定理相结合（19末–20初）
- 近代：无线电（双曲/测距）【陆基】测参量（20 40–60）
- 现代：卫星导航：空间距离交会；特征匹配；组合导【星基】（20—今）　自主性 覆盖范围 误差 价值

☆导航定位技术：
- 特点：
  - 组合：取长补短
  - 天文：自主，广，受天气
  - 航位推算：自主，低成本
  - 惯导：自主 全天 误差积累
  - 无线电：全天，无天气，连续/实时，隐蔽性差
  - 卫星：广、全天，连续/实时，无GNSS信号，干扰
  - 特征：依据先验信息
- 发展趋势：
  - (1) 卫星导航主要方向
  - (2) 组合导成主要的导航方式
  - (3) 自主式导航 ＜ 天文、航推、惯
  - (4) 军用导航系统

航路规划：
- 路径搜索算法：A*、数学规划、Dijkstra、bug
- 规划空间：概略图法、单元分解、人工势场
- 道路交通、狭水道、沿岸航行、大洋航行
- Loss最小
- ☆复杂性 ＜ 因素多、因素间互影响、需协调

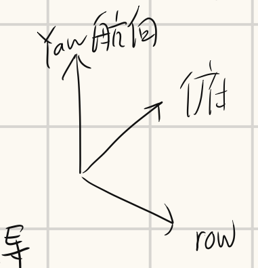
导航定位技术

导航 定位原理：重审：利用几何、天文、航推、特征匹配中一种或几种，确认移动体PV姿并规划航路

空间交会（三种..）
- △距离差交会：「无线电双曲定位」
  - ① 脉冲法　ot 粗
  - ② 相位法　精 N.
  - ③ 多普勒法　参数定位 子午
  - 罗兰C　粗：主副台 Rev；精：
- P 空间距离交会：
  - ① 主动 ＜ 对钟低、用户不隐蔽
  - ② 被动 ＜ 钟高、用户数不限
  - 模型区别：单/双程传播时间；参数不同 t；需观测值个数不同
  - 误差：m_0与DOP　测距误差　导航台
- ∠ 方向交会：
  - 方向：转天线、最小/大
  - ① 极值法：天线方向图
    - ① 精度 ∽ 天线方向图形状 & Rev灵敏度
    - 天线方向图在极值变化程度
    - Rev分辨信号细变化
  - ② 比较法 ⊥
  - ③ 测相法 比对
  - 精度低、距离↑、误差↑

特征匹配（自主、隐蔽、抗干扰）
- 原理：利用特征信息实时定位，推算修正信息 ＜ 地球物理信息；其他特征信息：地图、无线指纹
  - 实测特征（地物）、背景数据库比较
  - ① 制作基准图
  - ② 形成实时图
  - ③ 特征匹配
- 分类：特征源；特征信息维度
- 算法：相关性算法：实测图/背景图　相似度问题：
  - 绝对值 min
  - 平方和 min
  - 协方差 max
  - 相关系数 max
- 特点：
  - ① 自主性、隐蔽、抗干扰
  - ② 基准图，实时性差
  - ③ 独立精度，结合惯导
  - ③ 天气或特征不明显↓（结合、变化）
  - 背
- 技术：
  - ① 地图匹配
    - 用户：地图
    - 条件：车在路.；精度：道路 > 导航
    - 方法：隐式马可夫（HMM）＜ 观测序列、隐藏状态序列；观测概率 + 转移概率
    - 难点：公路密集、数据量大
    - 性：实时；鲁棒；匹配精度
  - ② 地形辅助导航：地形图；Lidar：地面高；测高+匹配；气压：海拔高
  - ③ 地磁场匹配：每个角落地磁独特
  - ④ 重力匹配辅助　背
  - ⑤ 无线指纹匹配：WiFi ＜ 测距交会：信号强度、三角定位；指纹匹配：划分网格、采集信号指纹、网格指纹匹配
    - 室内定位：RF、红外、超声、光

DR 航位推算
- 原理：
  - (1) 条件：① 初始位置 ② 运载体 v、a 传感器　背
  - (2) 距离积分推算　位、方向、速度、时间
  - (3) 初始 X + △X
- ☆误差：△D、△θ
- INS
  - 组成：
    - 陀螺：工作原理 ＜ 机电、光学、MEMS；敏感轴 ＜ 平台 GINS、捷联式 SINS
    - 加速度计 > IMU
    - 磁力计
  - 原理：利用IMU角、a，推算
  - 车辆DR：距离：里程计（光电）；方位：磁罗盘、陀螺仪

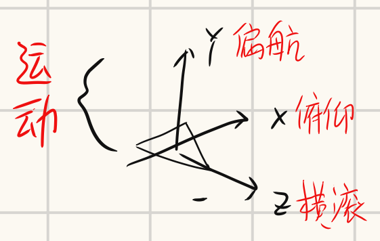


姿态确定
- 惯导：① 导航与战术级惯导；② MEMS 消费级，精度低，误差积
- 天线：③ GNSS多天线测姿，精，无积
- 星敏：④ 星敏，精无积，易受天气

数学基础

状态参量：位置 速度 加速（三特性：矢量、瞬时、相对）

- 地球
  - 坐标：地心纬；大地纬（地图最常用）法线/参考椭球；天文纬　铅垂 子午面
  - 长度：大圆（最短）大地线（椭球）
    - ① 包含地心平面与地球交弧线
    - ② 两点沿大圆（劣弧最短圆弧）
    - ③ 经、赤，都是大圆。
    - 纬度1分 = 1海里 = 1852　1密位 6000份
    - 1英尺 = 0.3m　英里 = 1609
  - 方向：
    - 真地平平面：铅垂线AO正交平面（地平面）
    - 子午圈平面：与⊥交线南北线
    - 圆周、半圆　80NE 北N南S
    - 罗经点　32点 11.25度 ＜ 基 N、隅 NE、三 NNE、偏 NE/E
    - 三北：真子、磁子
  - 时间（周期 稳定、可测）
    - 地方时：观测子午线为基准　缺陷
    - 区时：每差15°/小时，15个区，中央经度　加一天
    - 自转 → 恒星 → 平太阳时 → 世界时 UT
    - 公转 → 历书时
    - 物质 → 原子 → 国际原子 TAI
    - 跳秒、自转偏 → 协调世界时 UTC
- 物体
  - 运动：
    - xyz；v、a、姿态；高度/深　$x=r\sin\varphi\cos\theta$，$z=r\cos\varphi$
    - 线/角运动：Y 偏航、x 俯仰、z 横滚
    - 误差：观测-真值；平均偏差：$\delta=\frac{\sum|x_i-\bar{x}|}{n}$；相对偏差：$\frac{\delta}{x}$



地球椭球：
- 椭球：平均海平面延陆
  - 大地水准面；地球椭球 ＜ 总地球椭球、参考椭球
  - 制图：圆球体：小；椭球体：大；水准：测
- 重力场：
  - 要素：重力、线、位、等位面：表达重力位相等；水准面、海水；不平行、不相交
  - $W=$ 引 $V=G\frac{M}{r}$ + 离 $Q=\frac{1}{2}\omega^2(x^2+y^2)$
  - 意义：天然、稳定、无源、安全
  - 应用：重力辅助匹配 INS、基于重力梯度导航
- 地磁场：
  - 七要素：T、X、Y、Z、H 磁北、I 倾斜角、D 磁偏角
  - 地磁图：世界：5年；局部：分布：等倾线//纬线、H指北
  - 与经纬一一对应；无源、稳定、与POS对应；大范围、潜力：室内导航
- ☆同：不可控、天然、稳；随空间位置变，分布特征一定；时间变化
- ☆异：成因、性质；单极　偶极；强　弱；弱时变　强时变

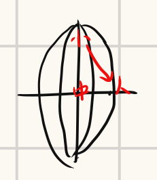
地图

数学法则、地图语言、制图综合，表示事物、联系。

- 特性：
  - ① 数学法则，可量测性（投影、比例尺、定向）
  - ② 地图语言，直观性（地图符号、注记、色彩）
  - ③ 实施制图综合，一览性
- 分类：大比 1:10（地形）；中比（地形地理）；小比 1:…（地理）；自然、人文
- 内容：
  - 数学要素：坐标网、控制点、比例尺、地图定向
  - 地理要素：自然要素、人文地物、专题地图　图形符号、文字注记
  - 整饰要素：图表、说明性内容
- 投影：

	轴位关系	切割关系 投影面	变形性质
高斯☆	横轴	切 椭圆柱	等角
墨卡托	正轴	切 椭圆柱	等角
UTM 0.9996（通用横轴墨卡托）	横轴	割 椭圆柱	等角

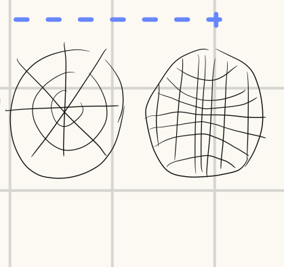
- ① 中央 m=1，其大于1
- ② 越远，变大
- ③ 纬低，变大
- ④ 角度，积=长变^2



UTM与高斯区别
- ① 中央经线长度比 0.9996
- ② 带划分同，带号起算
- ③ 中、低纬变形更优

切割决定变形
- ① 与纬φ有关与经λ无关
- ② 切：$n_0=1$
- ③ 割：$n_1=n_2=1$

日晷投影：视点球心透视地球，投影外切投面；大圆投直线



对比

		墨卡托	日晷
航程最短、要调航向	大圆	凸向近的曲线	直线
航向恒定	等角	直线	凸向极的曲线

形状：φ=90 正轴；φ=0 横轴 球心；φ< 斜轴

电子地图：
- 特点：动态、交互；无级缩、多尺度、无缝拼；GIS系统、共享
- 功能：地图构建；管理/检索 → 统计/分析/处理；更新 → 概括 → 输出
- ☆设计原则：① 内容科学 ② 界面直观 ③ 地图美观 ④ 实用 ⑤ 使用方便

导航电子地图（必考）
- 概念：
  - ① 满足人们驾车出行的专题地图
  - ② 以卫导原理、嵌入移动设备、计网为物质基础的数字地图
  - ③ 核心内容：道路和交通实体信息
  - ④ 重要内容：道路相关POI兴趣点信息
- 3D定电：导航系统组成 ＜ 定位、硬件、软件、导航电子地图
- 要求：① 数据丰富 ② 准确 ③ 数据现势性高　背